Lista de Materiales (BOM), Inventario y Gate de Seguridad

IMT-221 — Laboratorio Intensivo Integrado (*Gate Inicial: 10/11/2026* | *Freeze Físico: 13/11/2026*)

Regla Estricta de Seguridad y Prohibición de Suposiciones

1. Solo el osciloscopio y el generador de señales se encuentran inicialmente confirmados. No cambies ningún ítem de `POR CONFIRMAR` a `CONFIRMADO` sin inspección física real y hoja de datos verificada.

2. Está terminantemente prohibido inferir el orden de pines (*pinout*) o los límites de tensión de alimentación a partir de nombres genéricos.

3. Sin la firma de autorización docente en este documento, el estudiante permanece obligatoriamente en **Ruta C** (**Solo Simulación**) y tiene prohibido energizar hardware.

1. Matriz de Inventario y Verificación Técnica (BOM Preliminar)

Ítem / Subsistema	Cant. Est.	Estado Base	Verificación Requerida (Modelo, Rango, Pinout, Fuente)	Verificado
Osciloscopio de 2 canales	1	CONFIRMADO	Marca/modelo, aislamiento de tierras de chasis, escalas	[ ]
Generador de funciones	1	CONFIRMADO	Marca/modelo, impedancia de salida, masa común	[ ]
Fuente DC regulada ($\pm V$)	1	POR CONFIRMAR	Tensión máx., límite de corriente activo, referencia 0 V	[ ]
Multímetro digital	1	POR CONFIRMAR	Medición previa de rieles DC y continuidad	[ ]
Op-Amp (ej. ref. LT1001 u otro)	2	POR CONFIRMAR	Código exacto impreso, encapsulado, datasheet y pinout	[ ]
Resistores acondicionador	2	POR CONFIRMAR	$R_g = 10\,\text{k}\Omega, R_f = 20\,\text{k}\Omega$ (y $30\,\text{k}\Omega$), medidos en Ω	[ ]
Resistores filtro Sallen-Key	4	POR CONFIRMAR	$R_1 = R_2 = 16\,\text{k}\Omega, R_g = 10\,\text{k}\Omega, R_f = 5.9\,\text{k}\Omega$ (o serie eq.)	[ ]
Capacitores filtro Sallen-Key	2–4	POR CONFIRMAR	$C_1 = C_2 = 100\,\text{nF}$ (y $200\,\text{nF}$), tensión nominal segura	[ ]
Protoboard, cables y sondas	1 lote	POR CONFIRMAR	Continuidad de rieles, puntas $\times 1/\times 10$, pinzas de masa	[ ]
Sensor térmico y referencia	1	OPCIONAL	Naturaleza de salida, rango seguro, instrumento patrón	[ ]
Actuador / Interfaz baja pot.	1	OPCIONAL	Solo Ruta B: corriente máx., disipación, nunca red 220 V	[ ]

2. Lista de Comprobación de Seguridad Previa a Energizar (Gate 2)

Hoja de datos en mano: Se dispone del diagrama de pines oficial del fabricante para el código exacto del circuito integrado presente en la mesa.

Inspección en frío (sin energía): Los rieles V_+ y V_- no están invertidos ni en cortocircuito con tierra (GND) o con la salida del amplificador.

Tierras de instrumentación: Las pinzas de referencia (cocodrilos negros) del generador de

señales y de los canales CH1/CH2 del osciloscopio están unidas **exclusivamente** al nodo común GND (0 V).

Ajuste previo de fuentes: La fuente de alimentación DC se encendió en vacío (desconectada del protoboard), se midió su tensión con voltímetro y se fijó la limitación de corriente.

3. Dictamen de Ruta y Firma de Autorización (Gate 10/11 y Freeze 13/11)

Ruta Asignada: [ ] **Ruta A** (Acondicionador + Filtro Físicos; Control Simulado) [ ] **Ruta B** (Híbrido Ampliado) [ ] **Ruta C** (Solo Simulación)

Registro de Autorización Docente

Componentes y alimentación autorizados: _____

Restricciones operativas impuestas: _____

Firma del Estudiante: _____ **Firma del Docente:** _____

Fecha: _____